

合同编号:

江苏中广核
4 套风电功率预测系统 V1.0
2 套光伏功率预测系统 V2.0
双系统运行及平台策略交互开发选优
采购合同

甲方	江苏东大金智信息系统有限公司
乙方	国能日新科技股份有限公司
签订地点	北京
签订日期	2026 年 4 月 日

采购合同

正文

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，经友好协商就甲方向乙方采购光伏功率预测系统 V2.0、风电功率预测系统 V1.0

达成合同如下：

一、标的物

乙方应向甲方合格地提供以下设备：

序号	场站名称	类型
1	广核淮阴风电	风电
2	广核涟水风电	风电
3	融保达安丰风电	风电
4	融保达广洋风电	风电
5	广核射阳湖光伏	光伏
6	沪彭榆庄光伏	光伏

序号	产品名称	详细配置	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
风电功率预测系统 V1.0-硬件								
1	预测服务器	14020R 双电 CPU: 1*4 核; 内存: 16G; 硬盘: 2T SATA; 网口: 6 个 (千百兆自 适应) ; 串口: 1 个; USB 口: ≥3 个; 双电 源。	航天联志	台	1	8500	8500	
2	气象服务器	14020R 双电 CPU: 1*4 核; 内存: 16G; 硬盘: 2T SATA; 网口: 6 个 (千百兆自 适应) ; 串口: 1 个; USB 口: ≥3 个; 双电 源。	航天联志	台	1	8500	8500	
3	工作站	288G9E/A2202AS CPU: 1*2 核; 内存: 1*4G; 硬盘: 1*1T SATA; 网口: 2 个 (千 百兆自适应) ; 串口: 1 个; USB 口: ≥3 个; 单电源/键鼠/桌面立体 音箱 1 对/22 寸显示 器。	HP/超云	台	1	4000	4000	
4	KVM 切换器	KS-104R 四口热插拔 (VGA 口), 可控制 4 台计算	锐盾 (RETON)	台	1	500	500	

		机。						
5	显示器	X20H 19 寸放机柜带背板安 装螺丝	方大极视	台	1	500	500	
6	反向隔离装 置	StoneWall-2000BF 百兆	科东	台	1	30500	30500	
7	防火墙	SG-8000 S8330 8 口/接网监/双电源	安博通	台	2	3000	6000	
8	交换机	NCI2100-24G 24 电口（千百兆自适 应）/接网监/双电源	南科光通	台	1	1500	1500	
9	机柜	通用型机柜 宽*深*高 （800*600*2260）及机 柜电源线	国能配套	台	1	4000	4000	
10	附件	耗材，线缆等	国产优质	套	1	500	500	
小计						64500		
风电功率预测系统 V1.0								
1	风电功率预 测系统 V1.0	包括：系统软件及介 质、数据库软件、系统 接口开发、功率预测应 用软件、Web 应用软 件、数据库建立。	国能日新	套	1	21000	21000	
2	中期模型	风电场中期功率预报 模型开发。	国能日新	套	1			
3	短期模型	风电场短期功率预报 模型开发。	国能日新	套	1			
4	超短期模型	风电场超短期功率预 测模型开发。	国能日新	套	1			
5	通信应用接 口	功率预测系统与其相 关联系统通信接口开 发。	国能日新	套	1			
6	理论可用功 率计算	理论可用功率计算	国能日新	套	1			
7	接口开放及 系统开发	接口开放及系统开发	国能日新	年	1			
8	技术维护服 务费	数值天气预报、系统维 护、备份；故障维修、 模型再训练等服务。	国能日新	年	1			
9	国能日新探 针系统 V3.0	agent 软件	国能日新	套	3	500	1500	
小计						22500		
风电功率预测系统 V1.0-配套软件								

1	国产操作系统	国产操作系统	凝思	套	3	4000	12000	
小计						12000		
1套总计						99000		
4套合计						396000		
序号	产品名称	详细配置	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
光伏功率预测系统 V2.0-硬件								
1	预测服务器	14020R 双电 CPU: 1*4 核; 内存: 16G; 硬盘: 2T SATA; 网口: 6 个 (千百兆自 适应); 串口: 1 个; USB 口: ≥3 个; 双电 源。	航天联志	台	1	8500	8500	
2	气象服务器	14020R 双电 CPU: 1*4 核; 内存: 16G; 硬盘: 2T SATA; 网口: 6 个 (千百兆自 适应); 串口: 1 个; USB 口: ≥3 个; 双电 源。	航天联志	台	1	8500	8500	
3	工作站	288G9E/A2202AS CPU: 1*2 核; 内存: 1*4G; 硬盘: 1*1T SATA; 网口: 2 个 (千 百兆自适应); 串口: 1 个; USB 口: ≥3 个; 单电源/键鼠/桌面立体 音箱 1 对/22 寸显示 器。	HP/超云	台	1	4000	4000	
4	KVM 切换器	KS-104R 四口热插拔 (VGA 口), 可控制 4 台计算 机。	锐盾 (RETON)	台	1	500	500	
5	显示器	X20H 19 寸放机柜带背板安 装螺丝	方大极视	台	1	500	500	
6	反向隔离装 置	StoneWall-2000BF 百兆	科东	台	1	30500	30500	
7	防火墙	SG-8000 S8330 8 口/接网监/双电源	安博通	台	2	3000	6000	
8	交换机	NCI2100-24G 24 电口 (千百兆自适	南科光通	台	1	1500	1500	

		应) /接网监/双电源						
9	机柜	通用型机柜 宽*深*高 (800*600*2260) 及机 柜电源线	国能配套	台	1	4000	4000	
10	附件	耗材, 线缆等	国产优质	套	1	500	500	
小计						64500		
光伏功率预测系统 V2.0								
1	光伏功率预 测系统 V2.0	包括: 系统软件及介 质、数据库软件、系统 接口开发、功率预测应 用软件、Web 应用软 件、数据库建立。	国能日新	套	1	21000	21000	
2	中期模型	光伏场中期功率预报 模型开发。	国能日新	套	1			
3	短期模型	光伏场短期功率预报 模型开发。	国能日新	套	1			
4	超短期模型	光伏场超短期功率预 测模型开发。	国能日新	套	1			
5	通信应用接 口	功率预测系统与其相 关联系统通信接口开 发。	国能日新	套	1			
6	理论可用功 率计算	理论可用功率计算	国能日新	套	1			
7	接口开放及 系统开发	接口开放及系统开发	国能日新	年	1			
8	技术维护服 务费	数值天气预报、系统维 护、备份; 故障维修、 模型再训练等服务。	国能日新	年	1			
9	国能日新探 针系统 V3.0	agent 软件	国能日新	套	3	500	1500	
小计						22500		
光伏功率预测系统 V2.0-配套软件								
1	国产操作系 统	国产操作系统	凝思	套	3	4000	12000	
小计						12000		
1 套总计						99000		
2 套合计						198000		
6 套总合计						594000		

上述价格为含 13%增值税价格, 总金额包括光伏功率预测系统 V2.0 软件部分价格, 支持该系统所需的硬件设备价格。该价格为固定不变价, 包括设备及随机附件的设计、采购、制造、税类 (包含关税)、包装、运输、保险费用; 还包含调试、技术服务 (包含技

术资料、图纸的提供)、质保期内服务的费用。

上述价格不包含二次搬运、征地、阻工、爆破、通信接口协调等费用。

二、乙方义务

2.1 负责风电功率预测系统 V1.0、光伏功率预测系统 V2.0 的设备安装、调试及培训工作。

2.2 提供设备安装、使用的说明书。

2.3 提供设备管理和运行所需有关资料。

2.4 所提供设备应发运到约定的目的地。

2.5 如设备标准、规范与本规范的条文有明显的冲突,则乙方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知甲方,并经甲方确认后,才能进行设备制造。

2.6 日常快速维护服务:乙方提供 7×24 小时日常维护及售后服务。

三、甲方义务

3.1 负责其他系统与本系统相关通讯接口开放的协调工作。

3.2 负责提供现场乙方设备所需的标准 AC220V 电源。

3.3 配合乙方进行设备现场安装、调试。

3.4 乙方设备安装调试完毕后,甲方应在一个自然月完成对本合同产品服务的验收。

3.5 配合乙方完成相关报表的生成和定义。

3.6 负责现场乙方设备部署及布线。

3.7 负责提供现场被采集设备的点表与通讯协议。

3.8 按照合同规定的时间、方式、金额向乙方付款。

3.9 负责在项目实施过程中的现场阻工、征地等协调工作。

四、合同金额

乙方为甲方提供的标的物总额人民币 594000.00 元, 金额大写人民币: 伍拾玖万肆仟元整 (含税, 含到交货地址的运费)。

五、付款方式

银行转账或电汇, 本合同具体支付进度如下:

5.1 预付款: 合同总价 30%, 即人民币 178200.00 元 (大写: 壹拾柒万捌仟贰佰元整)。

甲、乙双方签订合同后 20 天内, 将预付款支付给乙方。

5.2 到货款: 合同总价的 30%, 即人民币 178200.00 元 (大写: 壹拾柒万捌仟贰佰元整)。

乙方设备货到现场, 甲方签收确认无误且收到相应发票后 20 日内, 甲方应将到货款支

付给乙方（从到货之日起最长时间不超过 30 天，以先到时间为准）。

5.3 验收款：合同总价的 40%，即人民币 237600.00 元 (大写：贰拾叁万柒仟陆佰元整)。

甲方整体项目安装调试完成，乙方设备运行正常，甲方签署验收报告且收到相应发票后 20 日内将验收款支付给乙方（从到货之日起最长时间不超过 60 天，以先到时间为准）。

六、交货地点及交货方式

交货方式：设备到货后，我司实施人员到场与客户一起验收，客户签署设备到货签收单。

功率预测系统地址：

广核淮阴风电 淮南市淮阴区刘老庄镇 那业勤 18162271888

广核涟水风电 淮安市涟水县唐集镇涟顺路 1 号 赵朋 15084153178

融保达安丰风电 扬州市宝应县曹甸镇夏庄村 孙作峰 19941575656

融保达广洋风电 宝应县广洋湖镇 李健 15147993466

广核射阳湖光伏 扬州市江苏省扬州市宝应县射阳湖镇四联村 边华 15855042272

沪彭榆庄光伏 徐州市铜山区榆庄村 李进伟 18238708226

七、验收标准及品质保证

7.1 本合同所述设备的质保期限，自乙方将设备交付至甲方指定地点并经甲方签收确认之日起计算，整体质保期为一年整。服务到期前是否需要数据，如需双方协商达成一致后额外签署合同。

7.2 在质保期内，若设备因自身质量问题（排除人为损坏因素）发生故障，乙方将负责提供免费维修服务。若因战争、洪水、台风、地震、雷击及其他自然灾害等不可抗力原因造成设备的损害，乙方不承担相关费用，对相关损失不负任何责任。乙方对所提供的设备在质保期内免费保修。若设备、服务器等因非乙方原因损坏，则乙方有权按照成本价收取维护费。

7.3 自乙方满足以下验收标准之日起，甲方需在一个月组织并完成对乙方产品服务的考核验收。若甲方逾期未组织验收，则视为产品服务已验收合格。具体验收标准如下：

7.3.1 功率预测硬件设备已安装完毕，且系统软件功能已安装配置完成；

7.3.2 气象站完成部署，能够正常收集并传输实测气象数据至预测服务器；

7.3.3 气象服务器能够顺利下载数值天气预报及其他必要的预测数据；

7.3.4 功率预测系统能够将相关数据上传至调度系统。

八、知识产权

本合同项下所售软件为乙方自主开发产品，知识产权归乙方所有。

九、违约责任

9.1 乙方提供的设备应符合合同规定的质量标准、技术要求；质量不符合合同约定的设备，由乙方负责更换，由此产生的费用由乙方承担。

9.2 乙方在本合同约定交货时间未能将合同规定货物运抵合同指定交货地点的，则甲方有权提出逾期赔偿，逾期赔偿额计算方法为：每逾期一日，乙方应向甲方承担未到达货物价款的 3‰作为违约金，不满一天的按照一天计算，但累计总额不超过未到达货物价款的 10%。若因甲方自身原因、交通以及自然灾害等不可抗拒因素造成延迟交货的，乙方不承担任何责任。

9.3 对于甲方逾期付款的，在乙方向甲方发出书面催款通知五个工作日后，甲方仍不付款的，乙方有权终止相应服务，并对因终止服务给甲方带来的损失不负有任何责任。

9.4 如甲方未按合同约定如期付款，每逾期一日，甲方应支付合同总额 3‰的违约金给乙方，但累计总额不超过合同总额的 10%。

9.5 本合同下，无论一项还是多项，乙方所承担的违约责任及损失累计不超过本合同金额的 10%。

十、免责声明

10.1 不可抗力。不可抗力系指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，其发生及后果是无法克服且无法避免的事件或情况，诸如战争、火灾、洪水、台风、地震、雷击等。

10.2 不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，一方因不可抗力不能履行合同时，对由此产生的损失，任何一方不得提出索赔要求。

10.3 由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，可变更或解除合同。

10.4 受阻一方应在不可抗力事件发生后 24 小时内用电报、传真、电传、邮件等通知对方，并于不可抗力情况事件发生后十四（14）日内将有关政府出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.5 乙方货物到达甲方指定地点后 15 日内，甲方应完成货物签收，甲方确认签收无误后，货物毁损灭失的风险转移至甲方。超过 15 日未能签收则视为甲方已签收。

10.6 乙方所供产品满足合同签订日前电网所要求的相应规范和技术指标，但由于签订日后新增规范和技术指标变更导致乙方需要调整软件功能或增加外购软硬件的，相关成本

应由甲方承担。

10.7 如因现场的硬件缺失、缺少、损坏、老旧等问题，导致乙方无法正常部署软件的，相关设备的采买、维修及升级等增加的成本均应由甲方承担。

十一、保密

11.1 保密内容及要求：甲乙双方保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属于对方的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经另一方同意，不得向任何第三方泄露。

11.2 保密期限：自本合同签订之日起至该等保密内容可以通过公开渠道获取为止。

十二、争议解决条款

12.1 在执行本合同过程中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，应提交至原告所在地人民法院裁决。

12.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他事项继续依约履行。

十三、合同生效与修改

13.1 本合同经双方盖章后生效，合同中未尽事宜由双方协商解决。对本合同的修改以双方同意并签章的书面协议为准。

13.2 如因执行合同需对本合同内容做修改或补充，则须由甲、乙双方指定的全权代表签订书面文件方可成立。

十四、其他

14.1 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。合同附页、报价单、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。

14.2 甲方在合同履行过程中，要求乙方提供合同约定范围之外的硬件设备、软件产品、运输安装等行为，双方应就补充采购签订书面补充协议，明确：采购内容及技术规格、价格及付款方式、交付时间、验收标准。

甲方：江苏东大金智信息系统有限公司 乙方：国能日新科技股份有限公司

(盖章)

(盖章)

法人代表或授权委托人：

法人代表或授权委托人：

(签字)

(签字)

日期：

日期：

附件一 技术服务条款

一、系统开放性与可配置性要求

1. 预测文件上报接口开放

乙方须提供功率预测系统完整的文件上报接口，包括但不限于：中短期预测文件、超短期预测文件、理论可用功率文件、测风塔/光伏气象文件的上报方式、上报路径、文件命名规则、字段结构、文件格式规范（含字段定义、编码标准、时间戳格式）。接口文档须以书面形式交付甲方，并确保甲方技术人员可独立完成对接配置。供方系统须具备充分的开放性、透明性与可对接性，支持与需方相关业务系统进行双向数据互通，确保上下游数据可自由流转、无缝交互。

2. 上报配置时间可调

乙方系统须支持上报时间参数可配置，包括：

文件生成时间

文件上报触发时间

上报重试机制（重试次数、间隔时间）

超时阈值设置

上述参数须通过配置文件或系统管理界面开放给甲方，无需乙方技术人员介入即可完成调整。系统须支持文件传输周期与触发时间可灵活配置，包括按分钟级、小时级、整点、半点及自定义时间点执行自动传输；传输策略、传输频次、传输时段均应支持需方根据业务场景进行配置调整，以满足需方实时性与调度优化需求。

3. 预测文件存放规则可配置

乙方系统须支持预测文件存放路径、目录结构、文件归档规则可配置，包括：

主用上报路径

备用上报路径

外部文件、数据接入自适应选择适配

历史文件归档路径

异常文件暂存路径

甲方可通过系统界面或配置文件独立完成路径设置与调整。双方系统间应实现数据文件的无缝接收与传送，确保文件传输过程无需人工干预、格式无需二次转换，实现自动化、标准化对接。

二、调试与技术支持责任界定

1. 调试权限移交

乙方须在系统部署完成后，向甲方提供完整的系统管理权限（含管理员账号、配置文件访问权限、日志查看权限），确保甲方在不依赖乙方人员的情况下，可独立完成：

上报通道配置

上报参数调整

日志查看与问题定位

配置备份与恢复

2. 上下游数据互通要求

无论需方业务系统作为上游数据提供方或下游数据使用方，乙方功率预测系统均应完整支持数据文件的上行下发与双向交互，确保双方系统间数据互通有无、实时共享。

3. 远程技术支持义务

乙方应在合同约定服务期内，提供远程技术支持（电话、远程支持、即时通讯等），响应时间不超过 24 小时，用于解决甲方在独立调试过程中遇到的系统级问题（如接口异常、系统崩溃、权限失效等）。

4. 配置变更通知义务

若乙方系统因版本升级、补丁更新等原因导致配置文件格式、接口协议、上报路径等发生变化，乙方须提前 3 个工作日书面通知甲方，并提供变更说明及迁移操作指南，确保甲方可独立完成适配调整。

三、传输可靠性与完整性要求

1. 乙方应保证数据文件传输的及时性、完整性与准确性。传输失败时应具备以下机制：

自动重试（可配置重试次数与间隔）

异常替代（支持备用路径或备用数据源）

异常告警（通过系统弹窗、短信、邮件等多渠道实时通知）

日志记录（完整记录传输过程、失败原因、重试结果）

2. 因乙方系统原因导致数据传输延迟、缺失或错误而影响需方业务运行的，由乙方承担相应责任。

四、日志与可追溯性要求

1. 上报日志完整记录

乙方系统须完整记录以下日志信息，并支持甲方独立查询与导出：

文件生成日志（时间、文件名、文件大小）

文件上报日志（上报时间、目标地址、上报结果、失败原因）

配置变更日志（操作人、变更时间、变更内容）

系统运行日志（服务启停、异常告警、资源使用）

2. 日志留存期限

上述日志须在系统本地留存不少于 2 年，支持甲方按时间、场站、文件类型等维度进行检索与导出。

五、培训与文档交付

1. 技术文档交付

乙方须在完成场站调试部署 10 个工作日内，向甲方交付以下技术文档（电子版）：

系统部署与安装手册

配置文件说明文档（含所有可配置参数的定义、取值范围、默认值）

接口协议规范（含上报方式、数据格式、示例文件）

日志查看与问题排查指南

常见问题处理手册

2. 操作培训

乙方须在系统交付后 7 个工作日内，为甲方技术人员提供不少于 2 次的远程操作培训，培训内容覆盖：

系统配置与参数调整

上报通道配置与测试

日志查看与问题定位

常见异常处理流程

培训结束后，甲方技术人员应具备独立完成系统配置与上报调试的能力。

六、验收标准

1. 配置独立性验收

在乙方人员不参与、不介入的情况下，甲方依据乙方提供的文档，独立完成：

上报通道配置

上报时间参数设置

文件存放规则配置

至少一个场站的预测文件成功上报至主站

上述过程无乙方技术支持介入，视为配置独立性验收通过。

2. 上报稳定性验收

在连续 60 个自然日内，系统预测文件上报成功率达到 100%以上，且主站接收数据与乙方系统生成数据一致，视为上报稳定性验收通过。

七、违约责任

1. 接口不开放或配置不可调

若乙方系统无法实现本合同约定的接口开放、配置可调、日志可查等要求，导致甲方无法独立完成调试与上报，乙方须在 7 个工作日内完成整改；逾期未完成的，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总金额 1%的违约金，从合同款扣减，累计不超单个项目金额的 10%。

2. 技术支持不到位

若乙方技术支持响应时间超出约定时限，影响项目进度或影响场站功率预测系统产生额外考核费用的，乙方应承担相应责任，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总金额 1%的违约金，从合同款扣减，累计不超单个项目金额的 10%。

3. 经双方友好协商，本合同下，无论一项还是多项，乙方所承担的违约责任(包括违约金、损失、各种费用，考核等)累计不超过合同金额的 10%。